

Laborprotokoll Block 4

2 Laborübung

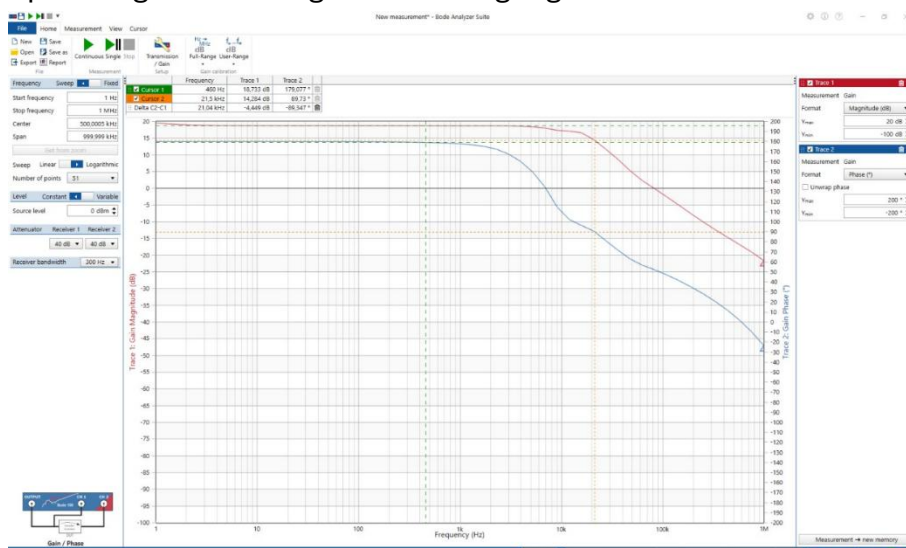
2.1 Invertierender / nicht-invertierender Verstärker, Spannungsfolger (Aufbau)

- Bauen Sie die beiden Verstärkerschaltungen aus der Vorbereitung auf dem Experimentierboard auf und testen Sie die Funktion.
- Ermitteln Sie jeweils folgende Größen durch Messung:
 - Spannungsverstärkung
 - Übertragungskennlinie, die Ausgangsspannung als Funktion von U_{ein} (xy-Plot)¹
- Eingangswiderstand (Messung wie in der Vorbereitung, Strom mit Handmultimeter!)

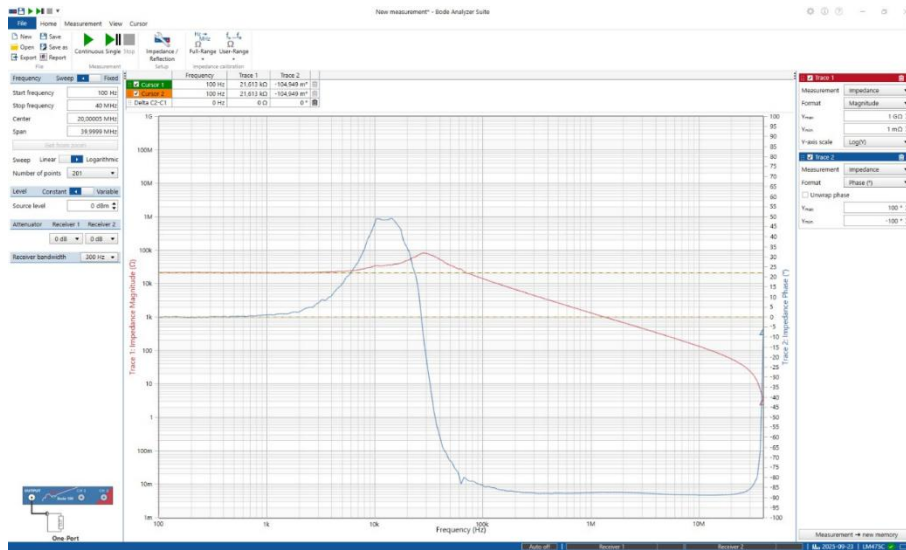
Schaltungen wurden laut Schaltplan (aus der Vorbereitung) aufgebaut. Anschließend wurde mit dem Bode 100 die Spannungsverstärkung und Übertragungskennlinie gemessen und dargestellt (siehe Bilder). Zusätzlich wurde mit dem Bode 100 der Eingangswiderstand gemessen. Dabei zeigte sich, dass der nicht-invertierende Verstärker bis zu hohen Frequenzen einen sehr hohen Eingangswiderstand beibehält, während beim invertierenden Verstärker der Eingangswiderstand durch den eingangsseitigen Widerstand dominiert wird und über weite Frequenzbereiche konstant niedrig bleibt. Erst bei höheren Frequenzen ist bei beiden Schaltungen ein Absinken des Eingangswiderstands durch parasitäre Effekte zu beobachten.

Invertierender Verstärker

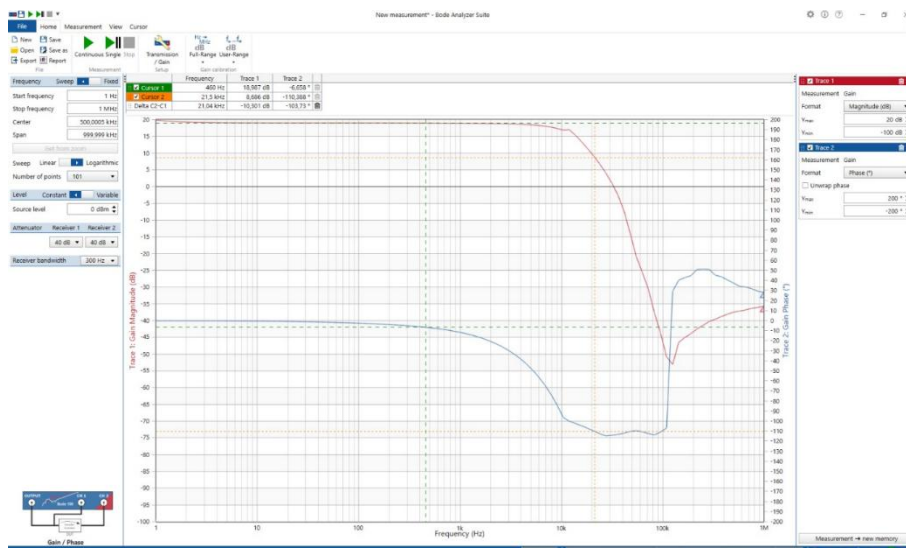
Spannungsverstärkung und Übertragungskennlinie:



Eingangswiderstand:

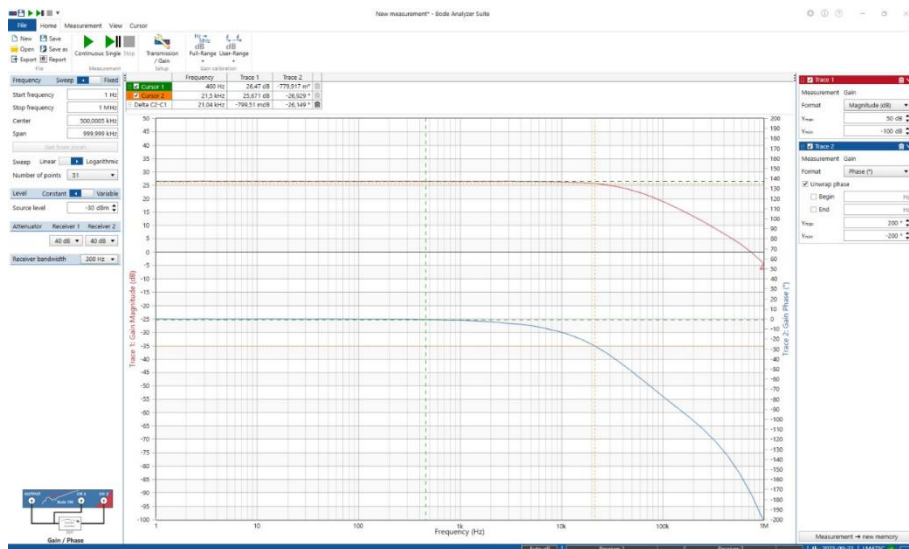


Nicht invertierender Verstärker:

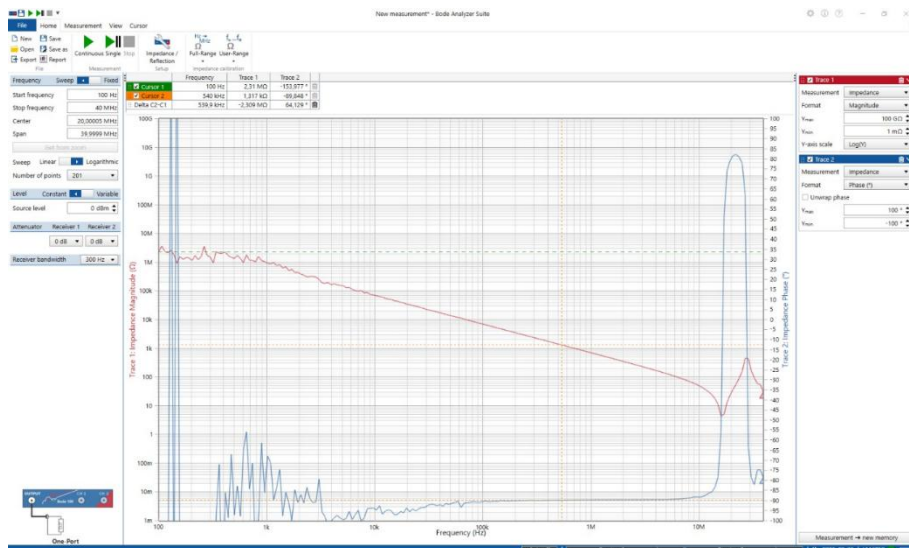


Hier wurde zuerst mit einem 10M Ohm Widerstand anstelle von einem 10k Ohm Widerstand die Messung durchgeführt.

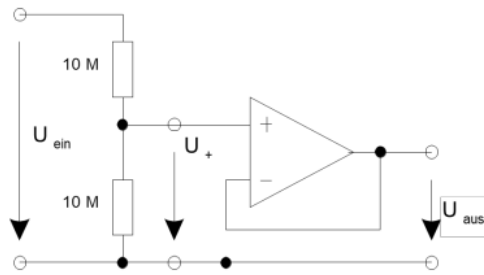
Mit den richtigen Widerständen ergibt sich diese Grafik:



Eingangswiderstand:



2.2 Spannungsfolger



- Bauen Sie folgenden Spannungsfolger an einem hochohmigen Spannungsteiler auf. Messen Sie U_+ und U_{aus} mit den verschiedenen Messgeräten:
 - Oszilloskop mit Tastkopf
 - Oszilloskop ohne Tastkopf (direkt mit BNC Kabelangeschlossen)
 - * einmal für $U_{ein} = 10V_{DC}$
 - * sowie für $U_{ein} = 10V_{SS}/f = 50Hz$.
- Berechnen Sie die R_i 's der Messgeräte für AC & DC. Tipp: Bekannt sind der hochohmige Spannungsteiler, die gemessene Spannung und die Eingangsspannung.
- Schlussfolgerung: Wie kann man an hochohmigen Quellen Spannungsmessungen realisieren?

Das von uns verwendete Oszilloskop hat einen eingangsseitigen Widerstand von $1\text{ M}\Omega$. Direkt an einer hochohmigen Quelle – wie dem hier aufgebauten Spannungsteiler – angeschlossen, zieht es einen nicht vernachlässigbaren Strom und verfälscht dadurch die zu messende Spannung, da es die Schaltung belastet.

Die Verwendung eines Tastkopfs verändert diesen effektiven Eingangswiderstand:

- Bei einem **10:1-Tastkopf** wird ein Widerstand von $9\text{ M}\Omega$ in Reihe zum Oszilloskop-Eingang geschaltet. Der Gesamtwiderstand erhöht sich dadurch auf $10\text{ M}\Omega$ ($9\text{ M}\Omega$ im Tastkopf + $1\text{ M}\Omega$ vom Oszilloskop), was die Belastung der Quelle verringert.
- Bei einem **1:1-Tastkopf** wird der Messpunkt direkt durch das Kabel mit dem Oszilloskop verbunden. Der Eingangswiderstand bleibt hierbei bei $1\text{ M}\Omega$, da der Innenwiderstand des Tastkopfs selbst sehr niedrig ist und der Oszilloskop-Widerstand dominiert. Dies führt zu einer stärkeren Belastung und somit zu einer größeren Messabweichung.

Besonderheit bei der 50Hz-Messung:

Die Messung mit $U_{ein} = 10V_{SS}/f = 50Hz$ ist im Kontext dieser Betrachtung quasi als DC-Quelle zu behandeln. Bei dieser niedrigen Frequenz sind kapazitive Effekte des Tastkopfs und der Zuleitungen vernachlässigbar, sodass das Messergebnis primär durch die ohmschen Widerstände bestimmt wird – genau wie bei der reinen DC-Messung.

Zusammenfassende Schlussfolgerung:

Um an hochohmigen Quellen korrekte Spannungsmessungen zu realisieren, ist ein Spannungsfolger die optimale Lösung. Dieser puffert die Quelle mit seinem sehr hohen Eingangswiderstand (im Bereich von mehreren $\text{M}\Omega$ bis $\text{G}\Omega$) ideal ab und liefert die Spannung über seinen niederohmigen Ausgang an das Messgerät. So wird die Quelle nicht belastet und die gemessene Spannung nicht verfälscht. Alternativ kann ein 10:1-Tastkopf verwendet werden, um den Messwiderstand zu erhöhen und den Fehler zumindest zu verringern.